CAHIER DES CHARGES

Centre Initiation Nature — Gestion d'activités et réservations

Laval Agglomération
Version 1.4 — Mars 2026
Jeanne Salvadori

Table des matières

1. Présentation du projet 3
1.1 Contexte et objectifs 3
Espace public (front - office) 3
Espace d'administration (back-office) 3
1.2 Cible 3
1.3 Risques et points de vigilance 4
2. Description graphique 5
2.1 Principes généraux 5
2.2 Stack technique front-end 5
2.3 Pages et écrans principaux 5
Espace public (front-office) 5
Espace admin (back-office) 5
2.4 Charte graphique 6
3. Description fonctionnelle et technique 7
3.1 Arborescence du site 7
Administrateur 7
Utilisateur (public) 7
3.2 Architecture générale et hébergement 7
3.3 Processus métier 8
Inscription publique 8
Gestion des médias 9
3.4 Sécurité 9
3.5 Politique de confidentialité 9
4. Design de la base de données 10
4.1 Entités principales 10
Activité 10
Inscription 11
Participant 11
Catégorie 11
Animateur 11
4.2 Relations entre entités 12
5. Organisation du projet 12
5.1 Périmètre du sprint actuel 12
Front métier admin — pages à développer 12
5.2 Organisation des sprints 12
5.3 Nom de l'application 13
Questions ouvertes 13
Améliorations futures / optionnelles 13

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et objectifs

L'application est dédiée à la gestion de la programmation et des inscriptions aux activités du Centre Initiation Nature (CIN) de Laval. Elle répond à un besoin concret : le traitement des inscriptions par téléphone et e-mail représente actuellement un tiers du temps de travail de l'équipe (pour plus une quarantaine d'activités tous les 6 mois). L'objectif est de centraliser ce processus via un canal numérique simple et accessible à tous.

L'application se compose de deux espaces distincts :

Espace public (front - office)

Accessible sans authentification, il permet aux utilisateurs de :

- Consulter la programmation annuelle sous forme d'agenda interactif, filtrable par catégorie (5 à 6 catégories paramétrables, par exemple : "Expositions et évènements exceptionnels", "Les ateliers natures", etc).
- Consulter le détail d'une activité : titre, description, photo, date, horaire, lieu (général, pas précis), places restantes, préconisations d'âge, dates d'ouverture et fermeture des inscriptions.
- S'inscrire à une activité via un formulaire en ligne.
- Recevoir un e-mail de confirmation après inscription et un e-mail de rappel automatique 2 jours avant l'événement contenant le lieu précis de l'évènement (avec lien Google Maps).

Le formulaire d'inscription collecte : adresse e-mail obligatoire, un numéro de téléphone obligatoire, un code postal obligatoire (un seul numéro, mail et code postal par groupe / famille), nom, prénom, sexe, date de naissance obligatoire (calcul d'âge automatique). Il est possible d'inscrire plusieurs personnes via un même formulaire (pas de structures collectives / clubs / associations). Une case à cocher de consentement RGPD est obligatoire, accompagnée d'une explication sur l'utilisation des données.

Espace d'administration (back-office)

Accessible via SSO et réservé à l'équipe CIN (création d'un seul groupe dans le LDAP : une fois connecté à sa session Laval Agglomération, il sera possible d'accéder à l'outil sans avoir à se ré-authentifier). Il permet de :

- Créer, modifier, dupliquer et annuler des activités. L'annulation (ex : conditions météo) maintient l'événement en base de données mais n'est plus visible dans l'agenda et déclenche l'envoi automatique d'un e-mail informatif contenant la raison de l'annulation à tous les inscrits.
- Ajouter manuellement des inscriptions.
- Exporter les listes d'inscrits par activité.
- Associer une activité à un animateur (nom et prénom).
- Gérer (ajouter, éditer, supprimer) les catégories et les animateurs.

1.2 Cible

Côté public : l'ensemble des citoyens, résidents de Laval et de son agglomération, ou personnes au-delà (ex: touristes), souhaitant participer aux activités du CIN.

Côté administration : l'équipe du CIN pour la gestion quotidienne des événements et des inscriptions.

1.3 Risques et points de vigilance

- Compatibilité et accessibilité sur mobile (interface responsive obligatoire).
- Synchronisation des jauges de places en temps réel (WebSockets envisagés).
- Accessibilité numérique.
- Configuration des e-mails de confirmation.
- Performances de l'agenda sur mobile avec beaucoup d'événements chargés simultanément.
- RGPD : les activités du CIN accueillent des enfants, ce qui implique des précautions particulières sur la collecte et la conservation des données (prévention sur la collecte de données de mineurs, durée de conservation à définir)

2. Description graphique

2.1 Principes généraux

L'interface doit être simple, lisible et accessible à tous les publics. L'application sera responsive et pleinement utilisable sur mobile, tablette et desktop. Elle doit respecter les recommandations du RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) : contrastes suffisants, navigation au clavier, attributs aria sur les éléments interactifs, textes alternatifs sur les images.

Performance : lazy loading des modules Angular et des données de l'agenda (chargement progressif des activités) pour garantir une expérience fluide sur mobile.

2.2 Stack technique front-end

Technologie	Usage
Angular	Framework principal — front-office public + back-office admin
FullCalendar (MIT)	Affichage de l'agenda
PrimeNG et Tailwind CSS	UI : formulaires, boutons, filtres, tables, navigation, style
Keycloak	SSO de la ville de Laval (authentification back-office)
Vitest	Framework de tests unitaires

2.3 Pages et écrans principaux

Espace public (front-office)

- Page d'accueil : présentation du CIN, accès rapide à l'agenda et aux prochaines activités.
- Agenda : vue calendrier (vue mois + vue liste) avec filtres par catégorie. Clic d'un événement : affichage rapide de ses détails comme le titre, jauge de places, description, etc. Accès au formulaire d'inscription sur une page dédiée avec un rappel des détails de l'activité associé. Si l'activité est complète ou que la date de fermeture de l'inscription est passée, alors elle est toujours visible mais il est impossible d'accéder au formulaire d'inscription. Les activités sans réservation apparaissent dans l'agenda avec une mention visuelle distincte "Sans réservation".
- Formulaire d'inscription : mention en rouge en début de formulaire pour les groupes, clubs et associations qui ne sont pas acceptés, rappel de l'activité, saisie des participants, validation. Alerte de confirmation après envoi du formulaire.

Espace admin (back-office)

- Tableau de bord : vue synthétique des prochains événements avec statistiques permanentes (nb inscrits, places restantes, etc.) et alertes conditionnelles intégrées ("Complet", "Plus que X places", "Clôture imminente")
- Agenda admin : vue calendrier des activités (FullCalendar) permettant de visualiser rapidement la programmation, d'accéder à une activité par clic et de détecter les chevauchements des activités. Possibilité de dupliquer une activité.
- Gestion des activités : création, modification, filtres par catégorie et animateurs. Possibilité d'annuler une activité en y en indiquant la cause qui sera transmise dans le mail d'annulation aux inscrits concernés.
- Gestion des inscriptions : liste par activité / date / nom, ajout d'une inscription manuelle, export PDF avec liste des inscrits et récapitulatif adultes (+18 ans) / enfants (-18 ans) : PDFKit envisagé, recherche d'inscrits par activité et par nom.
- Paramétrage : gestion des catégories (avec codes couleurs) et gestion des animateurs.

2.4 Charte graphique

À définir — en cohérence avec l'identité visuelle du CIN.

3. Description fonctionnelle et technique

3.1 Arborescence du site

Administrateur

- Tableau de bord (home)
  - Agenda — vue calendrier de la programmation (accès rapide aux activités par clic)
  - Prochains événements — statistiques permanentes (nb inscrits, places restantes) et alertes conditionnelles (seuils de remplissage, clôture imminente)
- Activités par liste (filtre par catégorie/thématique/animateurs)
  - Toutes les activités – différentes vues (agenda ou liste) — éditer, annuler
  - Créer (informations générales et places)
- Inscriptions
  - Inscriptions (liste par activité / date / nom / adresse e-mail)
  - Export PDF de la liste des inscrits (récapitulatif adultes +18 ans / enfants -18 ans)
  - Nouvelle inscription manuelle
- Paramétrage
  - Catégories (codes couleurs)
  - Liste paramétrée des animateurs

Utilisateur (public)

- Page d'accueil
  - Agenda avec filtres (catégorie)
- Page de l'activité
  - Formulaire d'inscription

3.2 Architecture générale et hébergement

Composant	Détail
Front-end	Application Angular (front-office public + back-office admin) ; composants UI : PrimeNG ; Scheduler : FullCalendar
Back-end	API Node.js
Base de données	NoSQL (flexibilité des structures événementielles)
Hébergement	OVH pour la partie publique - réseau interne Ville de Laval pour le back-office
Authentification	SSO Ville de Laval (Keycloak)
Temps réel	WebSockets envisagés pour la synchronisation des jauges de places
Mailing	Node Mailer (service d'envoi d'e-mails externe)
Navigateurs supportés	Navigateurs supportés : Chrome, Firefox, Edge, Safari (2 dernières versions)
SEO	Angular Universal (SSR) pour l'indexation du front-office public, balises <title> et <meta description> dynamiques par activité, URLs propres

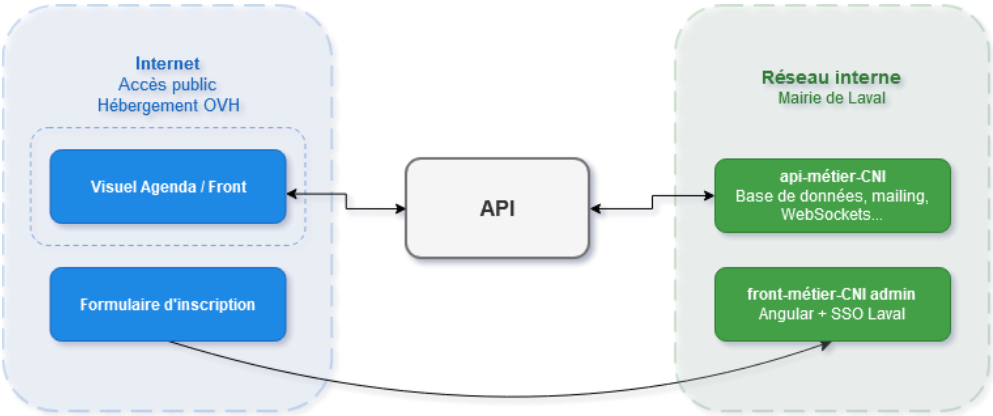

Schéma d'architecture générale — séparation OVH (accès public) / réseau interne Ville de Laval

3.3 Processus métier

Inscription publique

1. L'utilisateur consulte l'agenda et sélectionne une activité.
2. Il remplit le formulaire d'inscription (un ou plusieurs participants, pas de structures / associations).
3. Un e-mail de confirmation est envoyé à l'inscrit après l'envoi du formulaire, qui résume les participants inscrits et précise que le lieu exact sera communiqué dans le mail de rappel.
4. Un e-mail de rappel est envoyé automatiquement 2 jours avant l'événement avec le lieu précis de rendez-vous et un lien Google Maps.
5. Si l'évènement est annulé, un e-mail qui informe de l'annulation est envoyé automatiquement à tous les inscrits de cet évènement en précisant la cause de son annulation.

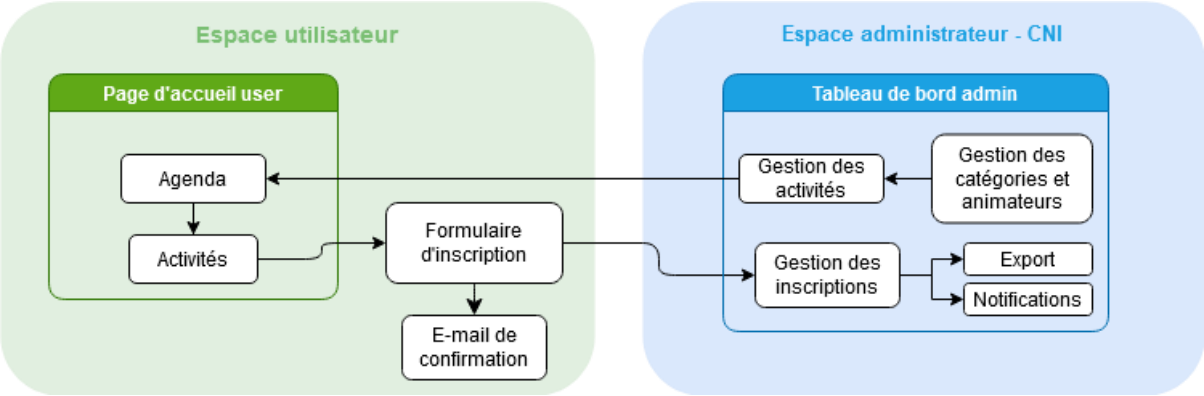

Schéma du processus métier — interactions entre espace utilisateur et espace administrateur CIN

Gestion des médias

Une activité peut avoir une photo optionnelle. Formats acceptés : JPG, PNG, WebP. Taille maximale : 2 Mo. Le redimensionnement est automatique côté serveur (max 1200px de large, librairie Sharp envisagée) — l'image originale n'est pas conservée.

3.4 Sécurité

- HTTPS obligatoire sur tous les environnements (certificat SSL)
- Validation des données côté serveur (format, taille, longueur des champs)
- Rate limiting sur les endpoints d'inscription (protection anti-spam)
- CORS configuré strictement sur l'API Node.js
- Données personnelles chiffrées en transit (HTTPS)

3.5 Politique de confidentialité

- Page dédiée accessible depuis le footer sur le front-office public qui doit mentionner : la nature des données collectées, la finalité, la durée de conservation, les droits des utilisateurs (accès, rectification, suppression) et le contact dédié.
- Attention particulière sur la collecte de données de mineurs (date de naissance).

4. Design de la base de données

Le modèle de données est conçu pour une base NoSQL. On distingue cinq entités principales : Activité, Inscription, Participant, Catégorie et Animateur. Voici leur description et leurs relations.

4.1 Entités principales

Activité

Entité centrale représentant un événement proposé par le CIN.

Champ	Type	Description
id	String (UUID)	Identifiant unique
titre	String	Titre de l'activité
description	String	Description détaillée
photo	String (nullable)	Chemin vers l'image uploadée. Si absent, image par défaut affichée.
lieu_public	String	Lieu vague affiché publiquement
lieu_rdv	String	Lieu précis envoyé uniquement par e-mail
date_debut	Date	Date de début de l'activité
date_fin	Date (nullable)	Date de fin – renseignée uniquement pour les évènements sur plusieurs jours
heure_debut	String (HH:MM)	Heure de début de l'activité
heure_fin	String ((HH:MM - nullable)	Heure de fin de l'activité
avec_inscription	Boolean	True = activité avec réservation, False = visible uniquement (exposition, etc.)
age_label	String (nullable)	Affichage libre de la restriction d'âge (ex : "> 7 ans", "tout public")
places_total	Integer (nullable)	Nombre de places disponibles — nullable pour les activités sans réservation
inscription_ouverture	DateTime	Ouverture des inscriptions
inscription_fermeture	DateTime	Fermeture des inscriptions
statut	Enum	draft | published | annulee — inscrits notifiés par mail
categorie	/	Catégorie embarquée (nom, couleur, icone, ordre)
created_at / updated_at	DateTime	Dates de gestion
animateur	/	Animateur embarqué (nom, prenom)

Note : La suppression physique en BDD n'est possible qu'une fois qu'une activité est annulée. De plus, la date d'ouverture des inscriptions sera par défaut la date à laquelle l'activité a été créée tandis que la date de fermeture sera par défaut la veille avant l'évènement. Ces deux paramètres seront modifiables.

Inscription

Représente une inscription confirmée. Un formulaire peut inscrire plusieurs participants.

Champ	Type	Description
id	String (UUID)	Identifiant unique
activite_id	Ref → Activité	Inscription liée à l'activité
email_contact	String	E-mail de l'inscrivant (obligatoire)
telephone	String	Numéro de contact (obligatoire)
code_postal	String	Code postal (obligatoire)
statut	Enum	confirmee | annulee
source	Enum	en_ligne | manuelle
participants	Array → Participant	Liste des participants du groupe
created_at	DateTime	Date de soumission

Participant

Sous-document d'une inscription (embarqué dans le document Inscription en NoSQL).

Champ	Type	Description
nom	String	Nom du participant
prenom	String	Prénom du participant
sexe	Enum	Sexe du participant
type	Enum	adulte | enfant
date_naissance	Date	Date de naissance
age_calcule	Integer	Calculé automatiquement à l'inscription en fonction de la date de naissance (adulte si ≥ 18 ans, enfant si < 18 ans)

Catégorie

Référentiel des catégories/thématiques paramétrables (5 à 6 catégories).

Champ	Type	Description
id	String (UUID)	Identifiant unique
nom	String	Nom de la catégorie
couleur	String (hex)	Code couleur d'affichage (ex: #4CAF50)
icone	String (nullable)	Identifiant d'icône (optionnel)
ordre	Integer	Ordre d'affichage

Animateur

Champ	Type	Description
id	String (UUID)	Identifiant unique
nom	String	Nom de l'animateur
prenom	String	Prénom de l'animateur

4.2 Relations entre entités

De	Cardinalité	Vers	Nature
Inscription	1 → N	Participant	Une inscription contient un ou plusieurs participants (groupe)

5. Organisation du projet

5.1 Périmètre du sprint actuel

Objectif de mise en ligne : back-office CIN : été 2026 / Front-office public : Noël 2026

Le développement se concentre dans un premier temps sur le back-office (front métier admin). Le front-office public sera intégré dans une phase ultérieure.

Front métier admin — pages à développer

- Tableau de bord : prochains événements (avec statistiques / alertes sur les cartes), dernières inscriptions
- Gestion des activités : liste avec filtres, formulaire de création / édition, copie et annulation.
- Gestion des inscriptions : liste par activité, ajout et consultation des inscriptions, PDF liste des inscrits.
- Paramétrage : catégories (avec codes couleurs) et animateurs.

5.2 Organisation des sprints

Sprint	Contenu
Sprint 1	Socle technique - Initialisation Angular + PrimeNG, routing et layout admin (sidebar, header, navigation), connexion SSO Keycloak, structure API Node.js et connexion base de données.
Sprint 2	Paramétrage - CRUD Catégories (nom, couleur, icône, ordre) et animateurs
Sprint 3	Activités - Liste des activités avec filtres (catégories/animateurs). Formulaire de création/édition (informations générales, date/heure début et fin, jauge, upload photo). Annulation avec notification e-mail. Suppression physique uniquement si statut = annulée
Sprint 4	Inscriptions - Liste des inscriptions par activité. Ajout manuel. Export PDF de la liste des inscrits (récapitulatif adultes +18 ans / enfants -18 ans)
Sprint 5	Vue agenda FullCalendar : cartes événements avec statistiques permanentes et alertes conditionnelles.
Sprint 6	Espace public - Agenda interactif public (FullCalendar). Fiche activité. Formulaire d'inscription. E-mails automatiques (confirmation, rappel J-2). SEO (Angular Universal, balises dynamiques, URLs propres).
Sprint 7	Recette & déploiement : Tests unitaires : Vitest (déjà installé). Tests E2E et stratégie globale à définir. Tests cross-navigateurs et responsive. Corrections. Déploiement.

5.3 Nom de l'application

Noms envisagés :

- Agenda CIN / CIN Agenda
- CIN – Réservations
- Portail CIN (admin)

Questions ouvertes

- Quelle durée de conservation pour les données personnelles ?

Améliorations futures / optionnelles

- Possibilité de se désinscrire (via le mail de confirmation d'inscription par exemple)
- Jauges de place : distinction enfants / adultes